



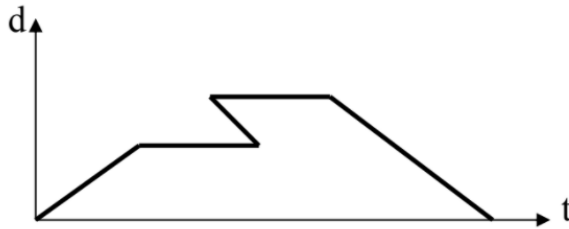
FACULTAD DE CIENCIAS UNAM

Examen Parcial 1: Cinemática



Sebastián González Juárez

1.- Consideremos la siguiente gráfica d versus t asociada a cierto objeto. Con tus propias palabras trata de describir el movimiento de dicho objeto. ¿Puede existir realmente este movimiento?



La gráfica inicia bien, pero llega un momento en el que empezamos a retroceder y no en distancia, si no en tiempo, lo cuál no es correcto ya que ya habíamos dado una distancia para esos intervalos de tiempo y ahora tenemos cosas raras.

Después de ese salto al pasado, regresa a la normalidad y se comporta como cualquier gráfica

En conclusión, no puede existir este movimiento en la realidad.

2.- Un atleta corre a velocidad constante en línea recta; pasa en $t = 0$ por la salida de arranque ($x_i = 0$) y llega a la meta ($x_f = 100$ metros) en 9.3 segundos.

a) Encuentra la ecuación particular de su trayectoria y graficala.

Recordemos la ecuación de la recta está dada por:

$$y = mx + b$$

Donde m es la pendiente y b el término donde la recta corta al eje y .

Sabemos que la pendiente es el significado geométrico de la velocidad, entonces encontremos la velocidad y sustituimos.

$$v = \frac{100 \text{ m}}{9.3 \text{ s}} = \frac{1\,000}{93} \text{ m/s}$$

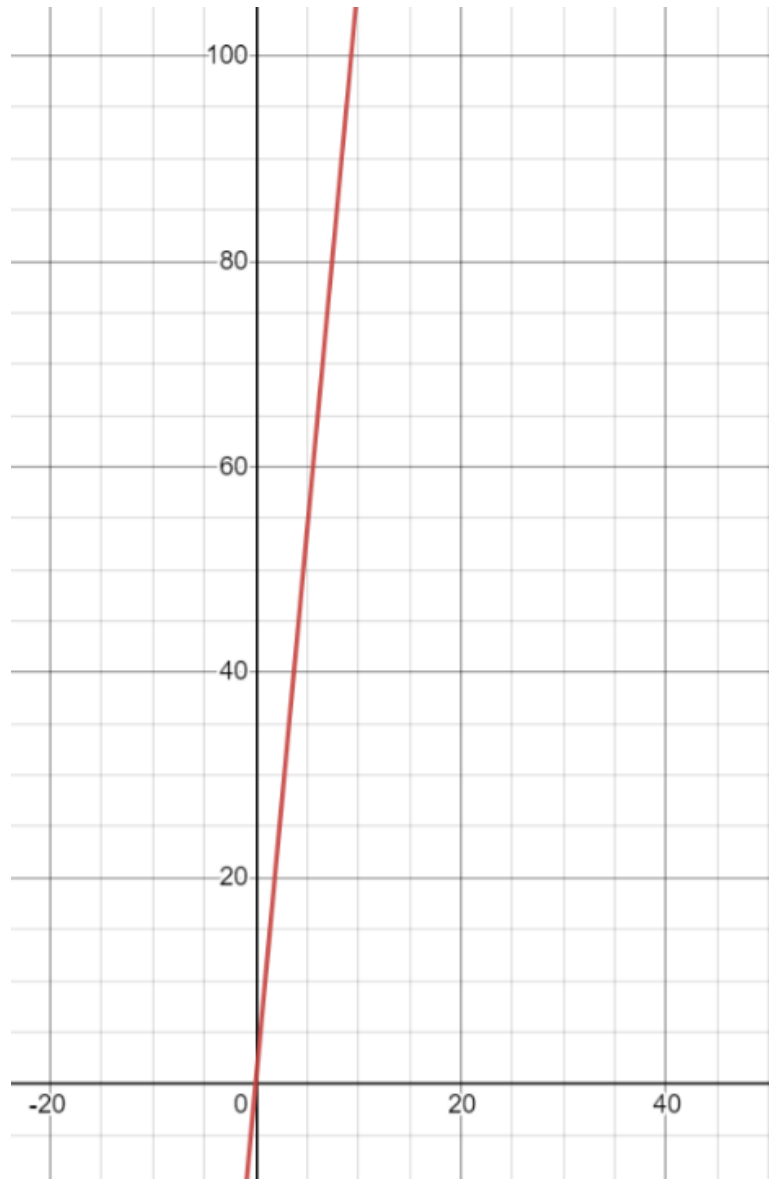
$$\Rightarrow y = \frac{1\,000}{93}x + b$$

Ahora sabemos que parte del origen por lo comentado en el problema, por ende, $b = 0$.

Nuestra ecuación de la recta queda como:

$$y = \frac{1\,000}{93}x$$

Grafiquemos en desmos:



b) ¿Cuál fue la magnitud de su velocidad, expresada en m/s?

La magnitud de la velocidad es constante y la calcule en el inciso anterior,

$$v = \frac{1\,000}{93} \text{ m/s} \cong 10.752 \text{ m/s}$$

LA velocidad es de aproximadamente 10.752 m/s

c) Calcula el instante en que pasó por la marca de los 75 metros.

Despejemos el tiempo de la función velocidad.

$$t = \frac{d}{v}$$

$$\Rightarrow t = \frac{93(75)}{1\,000} = \frac{279}{40} \text{ s} = 6.975 \text{ s}$$

Paso por la marca de los 75 metros al en el instante 6.975 s

d) Determina su posición a los 4 segundos.

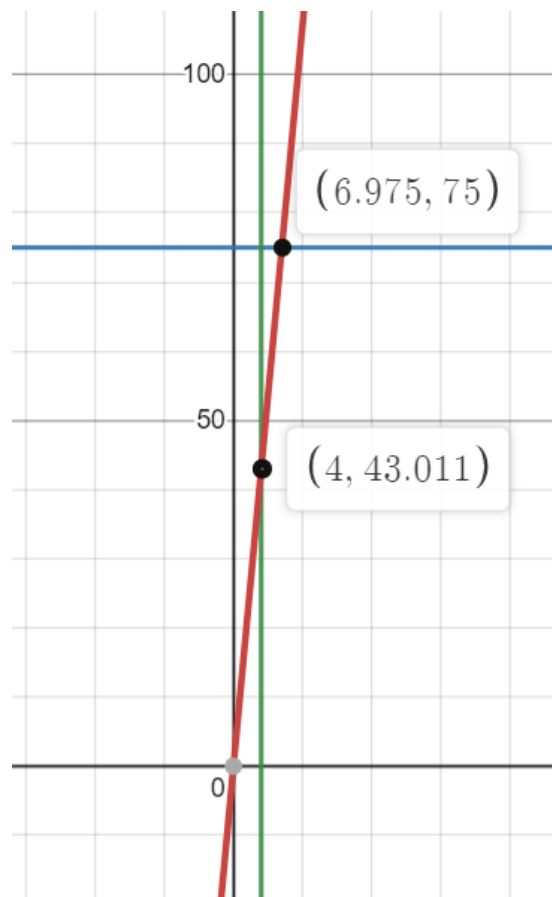
Despejemos la distancia de la función velocidad.

$$d = vt$$

$$\Rightarrow d = \frac{1\,000(4)}{93} = \frac{4\,000}{93} \text{ m} \cong 43.010\,752 \text{ m}$$

La posición a los 4 segundos es $\frac{4\,000}{93} \text{ m}$ o bien aproximadamente 43.010 752 m.

Podemos corroborar los incisos con la gráfica



3.- ¿De qué altura se debería soltar verticalmente un automóvil de masa m para que adquiriera una velocidad de 60 km/h. No considerar el efecto de la fricción del aire. Atención a las unidades.

Recordemos la función de la altura en caída libre y además la de la velocidad en caída libre.

$$h = \frac{gt^2}{2}$$

$$v = gt$$

Donde tomaré $g = 9.8$.

Queremos una velocidad de 60 km/h, pero pasémosla a metros por segundo:

$$\left(\frac{60 \text{ km}}{\text{hr}}\right)\left(\frac{\text{hr}}{3\,600 \text{ s}}\right)\left(\frac{1\,000 \text{ m}}{\text{km}}\right) = \frac{50}{3} \text{ m/s}$$

Entonces busquemos el tiempo necesario para luego ver que tanto cae en ese mismo tiempo:

$$\frac{50}{3} = (9.8)t$$

$$\Rightarrow t = \frac{50}{3(9.8)} = \frac{50}{\frac{147}{5}} = \frac{250}{147} \text{ s}$$

Entonces ahora si veamos a que altura se consigue esa velocidad:

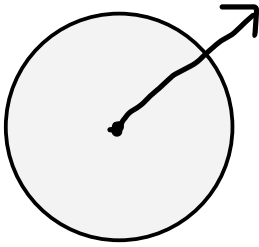
$$h = \frac{(9.8)\left(\frac{250}{147}\right)^2}{2} = \frac{\frac{12\,500}{441}}{2} = \frac{12\,500}{884} = \frac{3\,125}{221} \text{ m} \cong 14.140\,271 \text{ m}$$

Entonces a la altura de $\frac{3\,125}{221} \text{ m}$ se conseguirá la velocidad deseada, ahora si solo se necesitara que iguale o supere esta velocidad, buscaremos la altura h , tal que $h \geq \frac{3\,125}{221} \text{ m}$. Esto porque en esas alturas siempre alcanzara la velocidad de 60 km/h en algún momento.

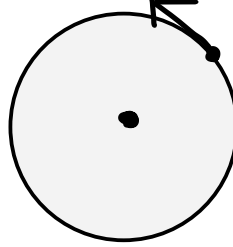
4.- Si en un MCU la aceleración es radial y centrípeta (dirigida al centro de giro), ¿Porqué el cuerpo que gira no se va al centro?

Como vimos en clase, la función posición es la que dice esto, la aceleración evita que salga el objeto volando, veamos los vectores de cada una (posición, velocidad, aceleración):

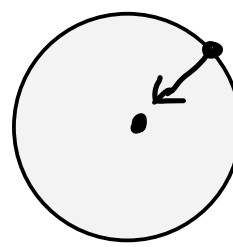
Posición:



Velocidad:



Aceleración:

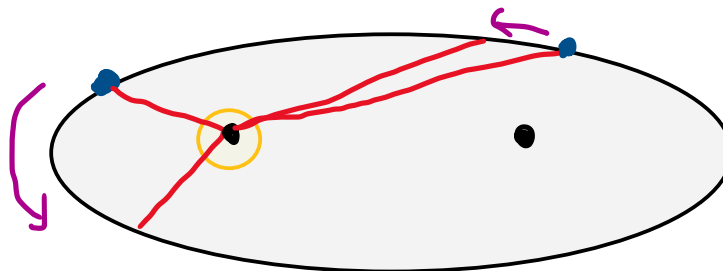


Por lo cual, el cuerpo sigue su función posición.

5.- Según Kepler, ¿Por qué cuando un planeta está más cerca del sol tiene una rapidez mayor que cuando está más lejos?

Recordemos que en la elipse se debe recorrer áreas iguales en tiempo iguales:

Haré un dibujo para mostrar las áreas y la distancia:



Supongamos que los sectores rojos tienen la misma área, vemos que el planeta que está más cerca del foco del sol debe recorrer mayor distancia de la elipse que el planeta más lejano, pero lo debe hacer en el mismo intervalo de tiempo.

Por lo tanto, mayor distancia a recorrer y mismo tiempo, necesitamos mayor rapidez y es por eso por lo que entre más cercano esté al sol ira más rápido.

6.- Un alumno asegura que: “como la aceleración que adquieren los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre es la misma para todos ellos (g), entonces la fuerza neta sobre ellos debe ser la misma en caída libre”. ¿Está en lo correcto? Justifica tu respuesta.

Es falso.

El alumno está en lo correcto al decir “como la aceleración que adquieren los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre es la misma para todos ellos (g)”, pero esto no implica que la fuerza neta sobre ellos sea la misma que la caída libre.

Es falso ya que la fuerza neta es la masa por la aceleración.

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Donde los cuerpos que tengan diferente masa variarán su fuerza, Por lo tanto, los cuerpos con diferentes masas estarán experimentando diferentes fuerzas y el alumno estará equivocado en su comentario.

7.- Supongamos que logramos poner en órbita circular alrededor de la Tierra un satélite artificial, con un radio de giro igual a la quinta parte del radio de la órbita de la Luna ($R_L = 380,000 \text{ km}$). ¿Cuánto tardaría este satélite artificial en dar una vuelta completa a la Tierra?

Recordar leyes de Kepler y la tarea de 3, la luna.

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{a'^3}{T'^2}$$

$$\frac{380\,000^3}{27.3^2} = \frac{76\,000^3}{T^2}$$

$$T = \sqrt{\frac{76\,000^3(27.3^2)}{380\,000^3}} = 2.442 \text{ días}$$

8.- De acuerdo con lo discutido en clase, describe y explica los posibles “dispositivos de aceleración” en un automóvil.

El acelerador. Este cambia la magnitud de la velocidad a la que vamos, por lo tanto, es un dispositivo de aceleración.

El freno de mano y freno. Estos también cambian la magnitud de la velocidad, ya que como dice su nombre, reducirán la velocidad. Entonces son dispositivos de aceleración.

Volante. Al girarlo, estamos cambiando la dirección del vector velocidad y por ende su magnitud, por lo tanto, es un dispositivo de aceleración.